



تمرین شماره ۴

معرفی دیتاست (Cataract-LMM):

این تمرین بر اساس زیرمجموعه ردیابی اشیاء (Object Tracking) از دیتاست Cataract-LMM طراحی شده است. این دیتاست شامل ۱۷۰ کلیپ ویدیویی از فاز حساس Capsulorhexis در جراحی آب‌مروارید است که دارای حاشیه‌نویسی‌های مترکم از جمله باکس‌های احاطه‌گر (Bounding Boxes)، ماسک‌های قطعه‌بندی، شناسه‌های ثابت (Tracking IDs) و نقاط کلیدی (مثل نوک ابزار و مرکز مردمک) است.

لینک دسترسی به دیتاست: [Cataract-LMM - HuggingFace](#)

پرسش ۱: آماده‌سازی داده‌ها، افراز استراتژیک و پیش‌پردازش (۱۰ نمره)

طراحی یک سیستم بینایی ماشین نیازمند افراز دقیق داده‌ها برای جلوگیری از نشت داده (Data Leakage) است.

۱. افراز داده‌ها (۴ نمره): فایل‌های JSON مربوط به زیرمجموعه Tracking را بارگذاری کنید. داده‌ها را در سطح ویدیو (Video-level) به سه بخش آموزش، اعتبارسنجی و آزمون (Train/Val/Test) با نسبت ۷۰-۱۵-۱۵ تقسیم کنید. لیست شناسه‌های ویدیوهای هر بخش (Video IDs) را در گزارش خود چاپ کنید و استدلال کنید که چرا افراز در سطح فریم (Frame-level) در مسائل ردیابی اشتباه است.

۲. انتقال دستگاه مختصات (۶ نمره): در جراحی، حرکت ابزار نسبت به آناتومی بیمار اهمیت دارد. یک اسکریپت بنویسید که مختصات نوک ابزار را از فضای دکارتی تصویر به یک دستگاه مختصات قطبی قطبی (Polar Coordinates) با مبدأ مرکز هندسی مردمک (Pupil Centroid) تبدیل کند. شعاع r و زاویه θ را برای فریم‌های یک ویدیوی نمونه محاسبه کرده و توزیع شعاعی (r) آن را رسم و تحلیل کنید.

پرسش ۲: پیاده‌سازی معماری ردیابی چند-شیء (MOT) (۳۰ نمره)

شما باید یک خط لوله کامل ردیابی برای شناسایی و پیگیری ابزارهای جراحی در ویدیوهای آزمون پیاده‌سازی کنید. دست شما در انتخاب الگوریتم کاملاً باز است اما باید فرآیند را به دقت مستند کنید.

۱. انتخاب و آموزش مدل (۱۵ نمره): یکی از دو پارادایم زیر را انتخاب کرده و روی داده‌های آموزش تنظیم دقیق کنید (Fine-tune):

- پارادایم Tracking-by-Detection: ترکیب یک آشکارساز (مانند YOLOv8/v11 یا Faster R-CNN) با یک الگوریتم همبستگی (مانند ByteTrack، DeepSORT یا OC-SORT).
- پارادایم End-to-End: استفاده از مدل‌های مبتنی بر ترانسفورمر (مانند MOTR) یا شبکه‌های سیامی.

توجه: پارامترهای آموزش (مانند نرخ یادگیری، اندازه دسته و توابع هزینه) را در قالب یک جدول ارائه کنید.

۲. تولید خروجی بصری (۱۵ نمره): روی یکی از ویدیوهای مجموعه آزمون (Test Split)، مدل خود را اجرا کنید. یک فایل ویدیویی خروجی (با فرمت MP4) تولید کنید که در آن باکس‌های پیش‌بینی‌شده، نام کلاس و Track ID با وضوح روی هر فریم رسم شده باشد.

پرسش ۳: ارزیابی جامع، تحلیل متریک‌های استاندارد و کارایی زمانی (۲۵ نمره)

در این پرسش، خروجی مدل شما باید با استفاده از متریک‌های استاندارد ردیابی اشیاء ارزیابی شود (از کتابخانه‌هایی مانند TrackEval یا py-motmetrics استفاده کنید).

۱. متریک‌های کلاسیک ردیابی (۱۰ نمره): مقادیر متریک‌های زیر را برای مجموعه آزمون محاسبه و گزارش کنید:

- دقت ردیابی چندگانه (MOTA - Multiple Object Tracking Accuracy)
- امتیاز IDF1 (برای ارزیابی پایداری هویت)
- تعداد مسیرهای عمدتاً ردیابی شده (MT - Mostly Tracked) و عمدتاً گم شده (ML - Mostly Lost)
- تعداد تعویض شناسه‌ها (ID Switches)

۲. تحلیل نموداری (۷ نمره): نمودار Precision-Recall را برای بخش آشکارساز (Detection Component) مدل خود رسم کنید. همچنین یک نمودار میله‌ای رسم کنید که تعداد تعویض شناسه‌ها (ID Switches) را به تفکیک کلاس ابزارهای مختلف نشان دهد.

۳. تحلیل زمان اجرا و نرخ فریم (۸ نمره): سیستم‌های جراحی نیازمند پردازش بلادرنگ هستند. میانگین زمان استنتاج برای هر فریم (Inference Time per Frame) و نرخ فریم بر ثانیه (FPS) مدل خود را محاسبه کنید. اگر بخواهید FPS مدل خود را ۲۰ درصد افزایش دهید، چه تغییری در رزولوشن ورودی یا معماری مدل می‌دهید و این کار چه تاثیری بر MOTA خواهد داشت؟ (نمودار Speed vs. Accuracy را در سه رزولوشن مختلف رسم کنید).

پرسش ۴: چالش جراحی رباتیک - طراحی سیستم هشدار هوشمند و ارزیابی سینماتیکی مبتنی بر کنترل (Smart Alarm & Kinematics) (۳۵ نمره)

تصور کنید مدل ردیابی شما هسته مرکزی یک سیستم مانیتورینگ ایمنی در کنسول یک ربات جراح (مانند سیستم تله‌اپریشن) است. در این پرسش باید ویدیوی خام را پردازش کرده، یک سیستم هشدار چندلایه طراحی کنید و کارایی حرکتی مجری نهایی (End-effector) را منحصراً با دیدگاه مهندسی رباتیک بسنجید.

۱. تعریف نواحی خطر فضایی (۸ نمره): با استفاده از ماسک‌های Cornea و Pupil موجود در دیتاست، یک «حريم ایمن فضایی» تعریف کنید. الگوریتمی بنویسید که در هر فریم، فاصله اقلیدسی نوک ابزار (Predicted Tip) تا مرزهای انتهایی چشم را محاسبه کند. اگر این فاصله از حد مجاز (آستانه‌ای که خودتان با ذکر دلیل تعیین می‌کنید) کمتر شد، وضعیت باید به عنوان خطر فضایی علامت‌گذاری شود.

۲. تحلیل لرزش و هشدارهای سینماتیکی پایه (۸ نمره): مشتقات اول تا سوم (سرعت، شتاب و Jerk) را برای مسیر حرکت ابزار استخراج کنید. از آنجایی که پیش‌بینی‌های مدل دارای نویز هستند، حتماً پیش از مشتق‌گیری از یک فیلتر پایین‌گذر مناسب (مانند Savitzky-Golay یا Kalman Filter) استفاده کنید. آستانه‌ای برای Jerk تعیین کنید که لرزش‌های فرکانس بالا (High-frequency Tremor) یا نوسانات ناگهانی را شناسایی کند.

۳. چالش خلاقانه: طراحی متریک ارزیابی مبتنی بر دینامیک و کنترل ربات (۹ نمره): یک متریک کاملاً جدید و خلاقانه بر اساس تئوری‌های برنامه‌ریزی مسیر (Trajectory Planning) و کنترل ربات‌ها تعریف کنید.

• راهنمایی رباتیکی: در مهندسی رباتیک، مسیرهای بهینه معمولاً برای کاهش گشتاور مفاصل (Joint Torques)، بهینه‌سازی می‌شوند (مثلاً حداقل کردن انحنای مسیر Curvature، استفاده از Dimensionless Jerk برای ارزیابی نرمی حرکت، یا محاسبه انتگرال مربع شتاب $\int a^2 dt$ به عنوان معیاری از تلاش کنترلی یا Control Effort).

• خواسته: فرمول ریاضی متریک ابداعی خود را بنویسید. به صورت تحلیلی توضیح دهید که چگونه مقدار بالای این متریک در مسیر حرکت بازوی پیرو (Slave Robot)، باعث استهلاک بیشتر عملگرها (Actuators)، مصرف انرژی بالاتر یا ایجاد تکینگی (Singularity) می‌شود. این متریک را برای کل فریم‌های یک ویدیوی نمونه محاسبه کرده و نمودار تغییرات آن را در طول زمان رسم کنید.

۴. رندرینگ ویدیوی هشداردهنده و داشبورد مانیتورینگ (۱۰ نمره): یک ویدیوی خروجی فوق‌العاده جذاب و حرفه‌ای (به‌عنوان یک رابط کاربری برای جراح در کنسول رباتیک) تولید کنید که دارای ویژگی‌های زیر باشد:
- مسیر حرکت ابزار (Trajectory) در ۳۰ فریم گذشته به صورت یک خط محوشونده (Fading Tail) به دنبال نوک ابزار رسم شود.
 - در حالت عادی و ایمن، باکس ابزار و خط مسیر به رنگ سبز باشند.
 - در صورت بروز خطر فضایی (نزدیک شدن به حاشیه چشم در بخش ۱)، باکس به رنگ نارنجی درآمده و پیام "WARNING: Boundary Proximity" در گوشه تصویر چشمک بزند.
 - در صورت بروز خطر سینماتیکی (لرزش بالا در بخش ۲ یا عبور متریک ابداعی بخش ۳ از حد مجاز)، حاشیه کل فریم ویدیو به رنگ قرمز درآمده و پیام "CRITICAL: Unstable Kinematics Detected" نمایش داده شود.
 - خروجی/داشبورد: علاوه بر ویدیو، یک گراف یک‌بعدی (Timeline Dashboard) رسم کنید که محور افقی آن زمان و محور عمودی آن سرعت خطی ابزار باشد. در این گراف، بازه‌های زمانی که در آن‌ها هشدارها فعال شده‌اند را با نوارهای رنگی (نارنجی برای فضایی و قرمز برای سینماتیکی) در پس‌زمینه نمودار متمایز کنید.